

PERTEMUAN 7

ANALISIS Korelasi dan REGRESSI LINIER (Sederhana&Berganda)

ANALISIS KORELASI

- Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linier antara satu variabel dengan variabel lain
- Variabel dinyatakan memiliki hubungan jika perubahan suatu variabel diikuti oleh perubahan variabel lainnya
- Jika arah perubahannya searah maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan positif, jika arah perubahannya berlawanan arah maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan negatif
- Jika tidak ada perubahan baik positif maupun negatif, maka tidak ada hubungan variabel

SIFAT KOEFISIEN KORELASI

Sifat koefisien korelasi yakni

- Nilai koefisien bersifat simetris, maka korelasi $X = Y$. Sehingga berlaku persamaan $r_{xy} = r_{yx}$.
- Besarnya koefisien korelasi berkisar antara -0.99 sampai dengan 0.99 ($-0.99 \leq r \leq 0.99$).
- Koefisien korelasi hanya menggambarkan hubungan antar variabel tetapi tidak menggambarkan kekuatan sebab-akibat. Sehingga tidak ada variabel bebas dan terikat.
- Koefisien korelasi hanya digunakan untuk menggambarkan keeratan hubungan yang bersifat linier dan tidak mampu yang menggambarkan hubungan yang non linier.



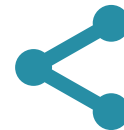
METODE ANALISIS KORELASI

Metode analisis korelasi terdiri dari



Pearson Product Moment

Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel jika menggunakan data skala Interval atau rasio.



Rank Spearman atau Kendall Tau

Metode ini digunakan jika data pengukuran menggunakan data ordinal



Chi Square

Metode ini digunakan jika data yang digunakan bersifat kategorial

Dalam penelitian sosial, metode yang paling banyak digunakan adalah metode *Pearson Product Moment*. Hal ini banyak menggunakan data yang bersifat rasio atau interval.

- Analisis koefisien korelasi yang paling banyak digunakan adalah metode *Pearson Product Moment*.
- Dasar pemikiran metode ini adalah adanya perubahan antar variabel.
- Hal ini berarti, jika ada perubahan satu variabel maka diikuti perubahan variabel lainnya sehingga akan terlihat adanya korelasi.
- Untuk mencari koefisien korelasi *Pearson Product Moment*, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\Sigma XY - \Sigma X \Sigma Y}{\sqrt{(n\Sigma X^2 - (\Sigma x)^2)(n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y
 n = Jumlah data
 ΣX = Jumlah skor butir soal
 ΣY = Jumlah skor total soal
 ΣX^2 = Jumlah skor kuadrat butir soal X
 ΣY^2 = Jumlah skor total kuadrat butir soal Y

ANALISIS KOEFISIEN KORELASI

ANALISIS KOEFISIEN KORELASI

- r_{xy} merupakan koefisien korelasi yang nilainya berkisar -0.99 sampai 0.99
- Bila koefisien korelasi mendekati 0.99, maka hubungan antar variabel semakin kuat, tapi jika mendekati 0 maka hubungan antar variabel semakin lemah.
- Sehingga, kategori korelasi dapat dilihat sebagai berikut.

Nilai r/Korelasi	Interpretasi Hubungan
0.81-0.99	Sangat Tinggi
0.61-0.80	Tinggi
0.41-0.60	Cukup Tinggi
0.21-0.40	Rendah
0.01-0.20	Sangat Rendah

LATIHAN DAN PRAKTEK SPSS ANALISIS KORELASI

Manajemen RedBlack Store melakukan penelitian mengenai kenaikan penjualan dengan peningkatan keuntungan yang diperoleh dari penjualan sepatu merek lokal Ortuseight. Untuk keperluan penelitian, data penjualan diamati selama satu tahun dari bulan 1 – 12 dengan data sebagai berikut.

Pemecahan

- Pertanyaan penelitian

Apakah terdapat korelasi positif antara kenaikan penjualan dengan peningkatan keuntungan sepatu merek lokal Ortuseight di RedBlack Store?

- Hipotesis

- H_0 = Tidak ada korelasi antara kenaikan penjualan dengan peningkatan keuntungan
- H_a = Terdapat korelasi antara kenaikan penjualan dengan peningkatan keuntungan

Bulan Ke	Penjualan (Rp 000.000)	Keuntungan (Rp 000.000)
1	10	2
2	20	4
3	50	5
4	55	6
5	60	7
6	65	8
7	75	9
8	70	8
9	81	9
10	85	10
11	90	11
12	80	9

LATIHAN DAN PRAKTEK SPSS

ANALISIS KORELASI

Pemecahan

- Pertanyaan penelitian

Apakah terdapat korelasi positif antara kenaikan penjualan dengan peningkatan keuntungan sepatu merek lokal Ortuseight di RedBlack Store?

- Hipotesis

- H_0 = Tidak ada korelasi antara kenaikan penjualan dengan peningkatan keuntungan
- H_a = Terdapat korelasi antara kenaikan penjualan dengan peningkatan keuntungan

- Kriteria Uji

- H_0 diterima jika:
 $r_{\text{hitung}} \leq r_{\text{tabel}}$ atau $\text{Sig.} \geq \text{Alpha}$
- H_a diterima jika:
 $r_{\text{hitung}} \geq r_{\text{tabel}}$ atau $\text{Sig.} \leq \text{Alpha}$

LATIHAN DAN PRAKTEK SPSS ANALISIS KORELASI

Analisis Data (Uji Manual)

- Buatlah lembar kerja sebagai berikut dengan notasi:

Kenaikan Penjualan = X

Peningkatan Keuntungan = Y

Bulan Ke	X	Y	X^2	Y^2	XY
1	10	2	100	4	20
2	20	4	400	16	80
3	50	5	2500	25	250
4	55	6	3025	36	330
5	60	7	3600	49	420
6	65	8	4225	64	520
7	75	9	5625	81	675
8	70	8	4900	64	560
9	81	9	6561	81	729
10	85	10	7225	100	850
11	90	11	8100	121	990
12	80	9	6400	81	720
Total	741	88	52661	722	6144

LATIHAN DAN PRAKTEK SPSS

ANALISIS KORELASI

Analisis Data (Uji Manual)

- Dari lembar kerja yang telah dibuat, diketahui data sebagai berikut:

$$\begin{aligned}n &= 12 \\ \sum X &= 741 \\ \sum Y &= 88 \\ \sum X^2 &= 52661 \\ \sum Y^2 &= 722 \\ XY &= 6144\end{aligned}$$

- Masukkan data di atas ke persamaan berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n\sum X^2 - (\sum x)^2)(n\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

LATIHAN DAN PRAKTEK SPSS

ANALISIS KORELASI

Analisis Data (Uji Manual)

$$r_{xy} = \frac{12 \times 6144 - 741 \times 88}{\sqrt{(12 \times 52661 - (741)^2)(12 \times 722 - (88)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{73728 - 65208}{\sqrt{(631932 - (549081))(8664 - (7744))}}$$

$$r_{xy} = \frac{8520}{\sqrt{82851 \times 920}}$$

$$r_{xy} = \frac{8520}{8730.57} \quad r_{xy} = 0.976$$

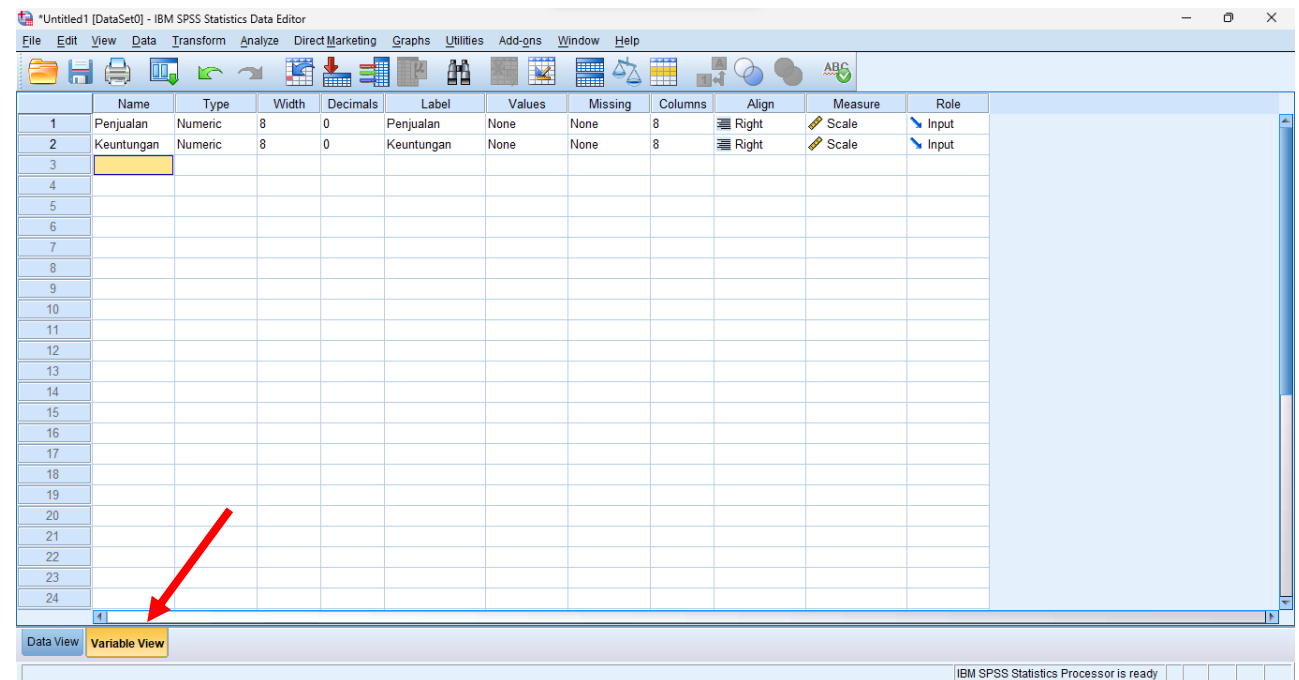
LATIHAN DAN PRAKTEK SPSS

ANALISIS KORELASI

Analisis Data (Uji Menggunakan Aplikasi SPSS)

Langkah-langkah analisis korelasi menggunakan aplikasi SPSS

- Siapkan data yang akan analisa
- Buka Aplikasi SPSS v21 for Windows
- Pilih **Variable View** kemudian isi kolom-kolom seperti di bawah ini

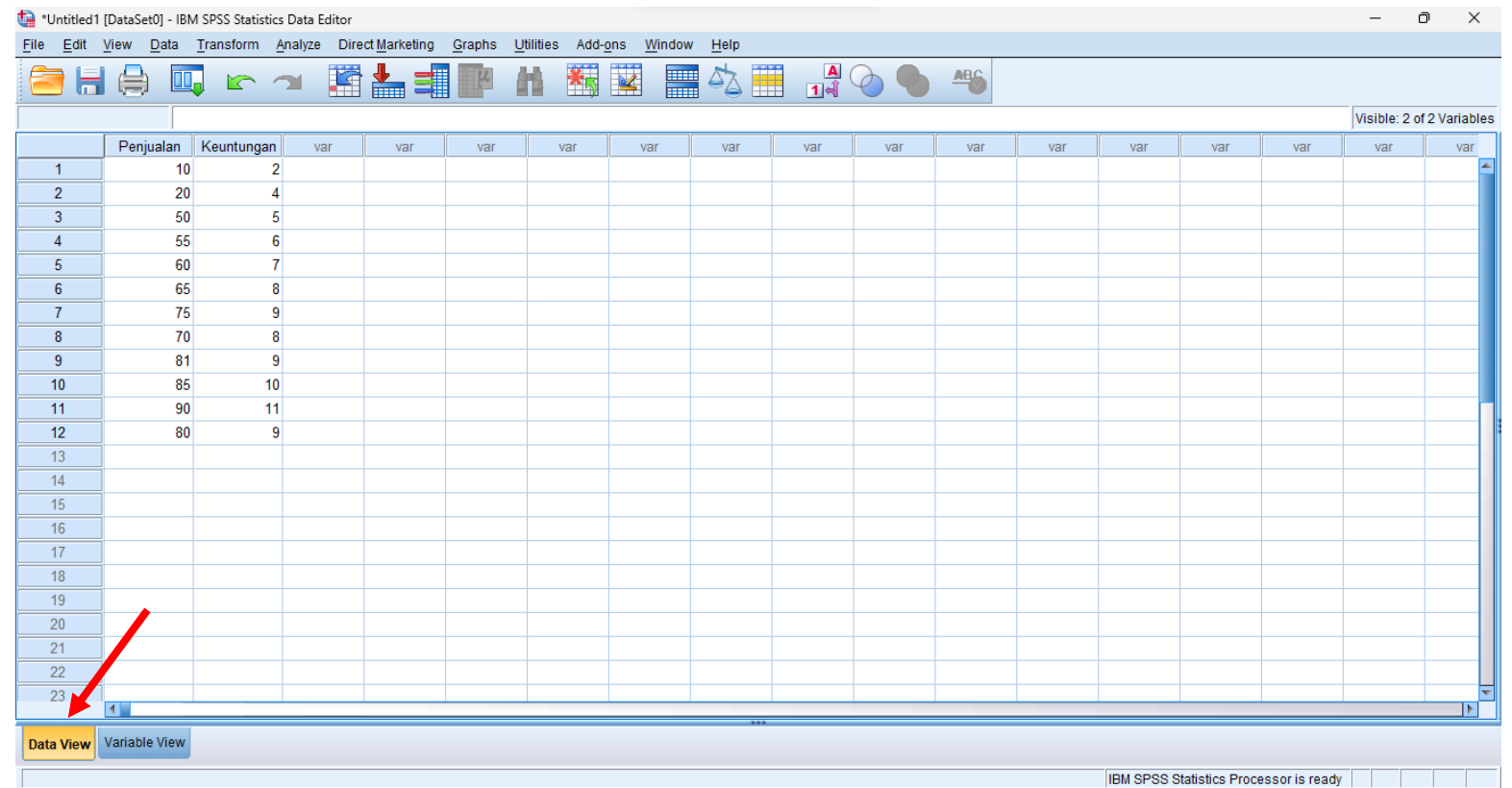


LATIHAN DAN PRAKTEK SPSS ANALISIS KORELASI

Analisis Data (Uji Menggunakan Aplikasi SPSS)

Langkah-langkah analisis korelasi menggunakan aplikasi SPSS

- Pilih **Data View** dan isi dengan data yang akan diuji

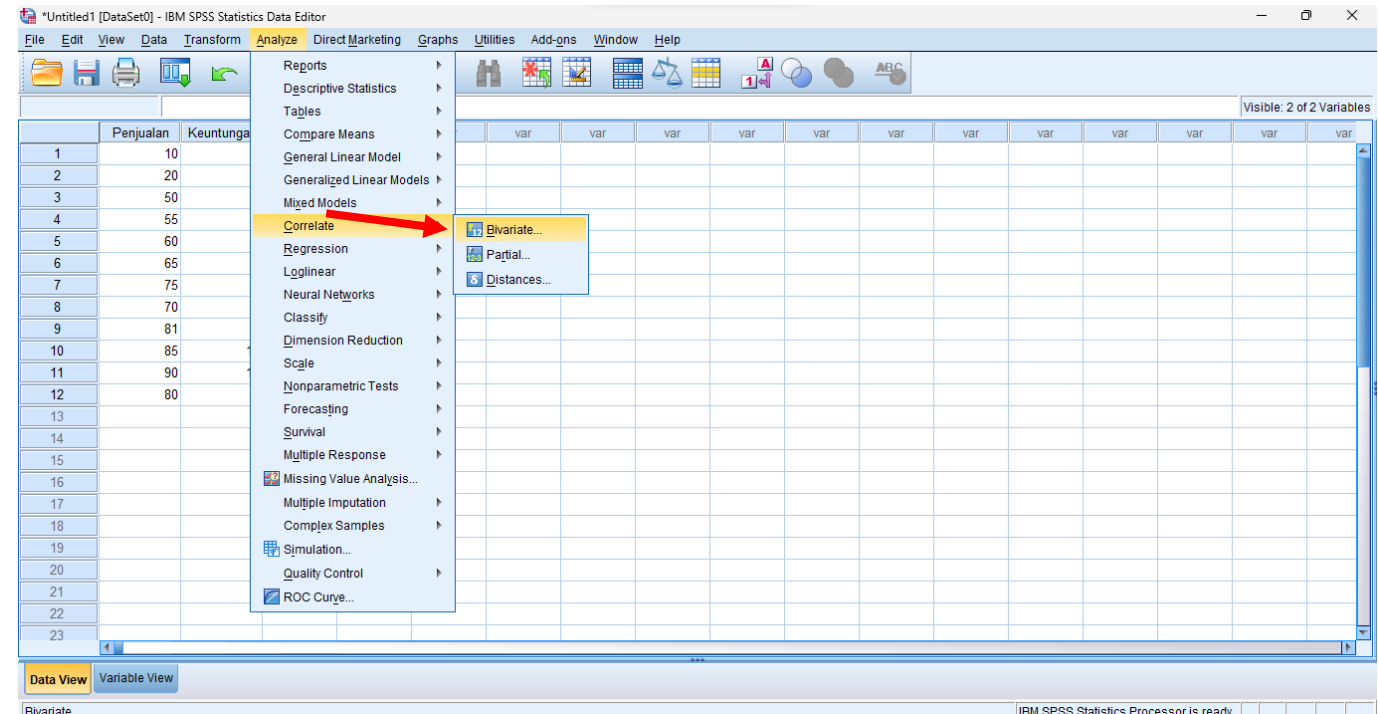


LATIHAN DAN PRAKTEK SPSS ANALISIS KORELASI

Analisis Data (Uji Menggunakan Aplikasi SPSS)

Langkah-langkah analisis korelasi
menggunakan aplikasi SPSS

- Untuk analisa, klik **Analyze** > **Correlate** > **Bivariate**



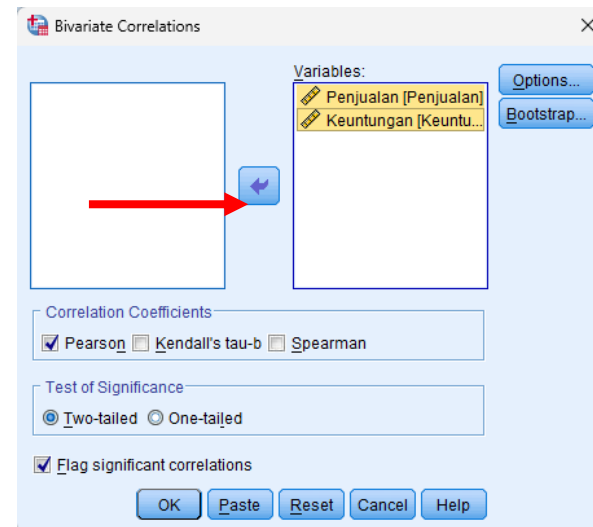
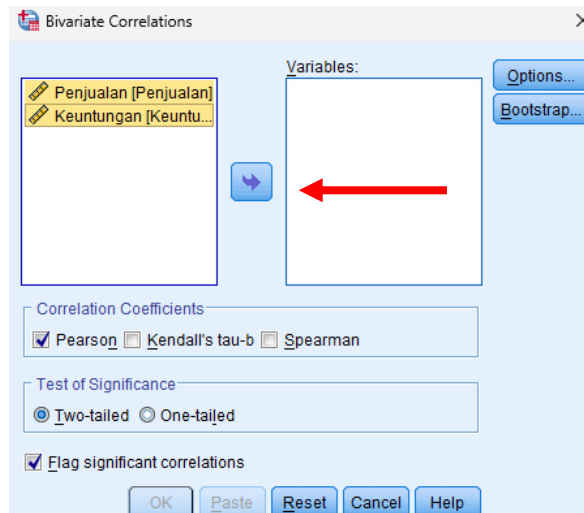
LATIHAN DAN PRAKTEK SPSS

ANALISIS KORELASI

Analisis Data (Uji Menggunakan Aplikasi SPSS)

Langkah-langkah analisis korelasi menggunakan aplikasi SPSS

- Akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini, pindahkan seluruh item X di ke kotak **Variable** dengan klik tombol panah
- Centang **Pearson** pada *Correlation Coefficients*, centang **Two-Tailed** pada *Test of Significance* dan centang **Flag significant correlations**, kemudian klik OK
- Untuk variabel Y, pindahkan seluruh variabel X ke sisi kiri lalu ulangi langkah di atas



LATIHAN DAN PRAKTEK SPSS ANALISIS KORELASI

Analisis Data (Uji Menggunakan Aplikasi SPSS)

Langkah-langkah analisis korelasi menggunakan aplikasi SPSS

- Hasil korelasi dapat dilihat pada tampilan berikut

Correlations

		Penjualan	Keuntungan
Penjualan	Pearson Correlation	1	.976**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	12	12
Keuntungan	Pearson Correlation	.976**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	12	12

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LATIHAN DAN PRAKTEK SPSS ANALISIS KORELASI

Analisis Data (Uji Menggunakan Aplikasi SPSS)

Langkah-langkah analisis korelasi menggunakan aplikasi SPSS

- Interpretasi hasil analisa korelasi

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800

- Hasil analisis korelasi (baik Manual dan aplikasi SPSS) dapat dilihat pada kolom Nilai ***Pearson Correlation*** sebesar 0.976 menunjukkan nilai lebih besar dari r tabel (*Alpha 0.05* dan $n-2=10$) 0.5760 (Dapat dilihat pada tabel r)
- Dari nilai ***Pearson Correlation*** tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara Peningkatan Penjualan dengan Kenaikan Keuntungan.

ANALISIS REGRESSI LINIER SEDERHANA

- Analisis regresi linier sederhana merupakan analisis ketergantungan antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat
- Analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk memprediksi nilai rata-rata data observasi berdasarkan nilai variabel bebas

- Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menunjukkan arah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat
- Model analisis regresi linier sederhana yakni

$$Y = \alpha + bX + e$$

Di mana:

Y = Variabel terikat

α = Konstanta

b = Koefisien variabel

X = Variabel bebas

e = standar error

ANALISIS REGRESSI LINIER SEDERHANA

Hal-hal yang berkaitan dengan analisis regresi linier sederhana:

1. Persamaan regresi untuk menggambarkan model hubungan antar variabel (bebas terhadap terikat). Persamaan regresi memuat konstanta, koefisien dan variabel bebas.
2. Nilai prediksi merupakan nilai variabel terikat yang diperoleh dari hasil analisa persamaan regresi.
3. Koefisien determinasi memuat besaran kontribusi variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat.
4. Standar error merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesalahan dalam analisa regresi.
5. Nilai t hitung merupakan nilai yang diperoleh dari pengamatan yang menjadi acuan untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
6. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dari hasil analisa regresi.

ANALISIS REGRESSI LINIER SEDERHANA

Bentuk kerangka dalam regresi linier sederhana

Variabel X



Variabel Y

Keterangan garis:

 Arah pengaruh variabel X terhadap Y

PRAKTEK ANALISIS REGRESI LINIER SEDERHANA

Manajemen RedBlack Store ingin mengetahui pengaruh promosi yang digalakkan terhadap tingkat kunjungan pembeli di outlet. Dari topik yang akan dianalisa, data yang dikumpulkan yakni nilai promosi yang dilakukan selama 1 tahun terakhir dan jumlah kunjungan konsumen.

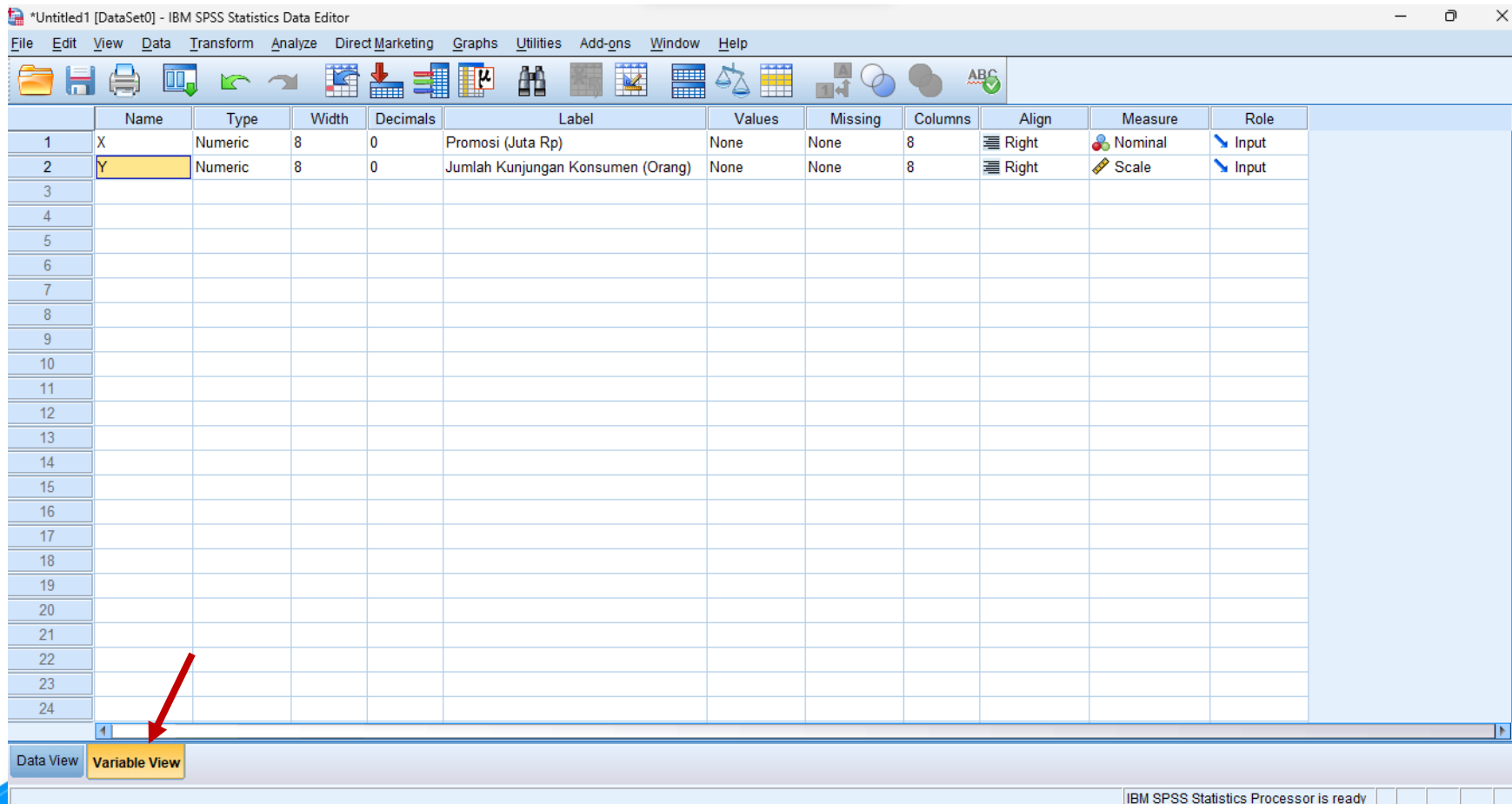
Data yang diperoleh sebagai berikut:

Bulan	Promosi (Juta Rp)	Jumlah Kunjungan Konsumen (Orang)
Januari	Rp 15,000.00	100
Februari	Rp 12,000.00	90
Maret	Rp 14,000.00	120
April	Rp 15,000.00	130
Mei	Rp 18,000.00	120
Juni	Rp 20,000.00	150
Juli	Rp 23,000.00	175
Agustus	Rp 25,000.00	200
September	Rp 20,000.00	225
Oktober	Rp 18,000.00	200
November	Rp 20,000.00	210
Desember	Rp 22,000.00	220

PRAKTEK ANALISIS REGRESSI LINIER SEDERHANA

Langkah-langkah analisis regresi linier sederhana menggunakan aplikasi SPSS:

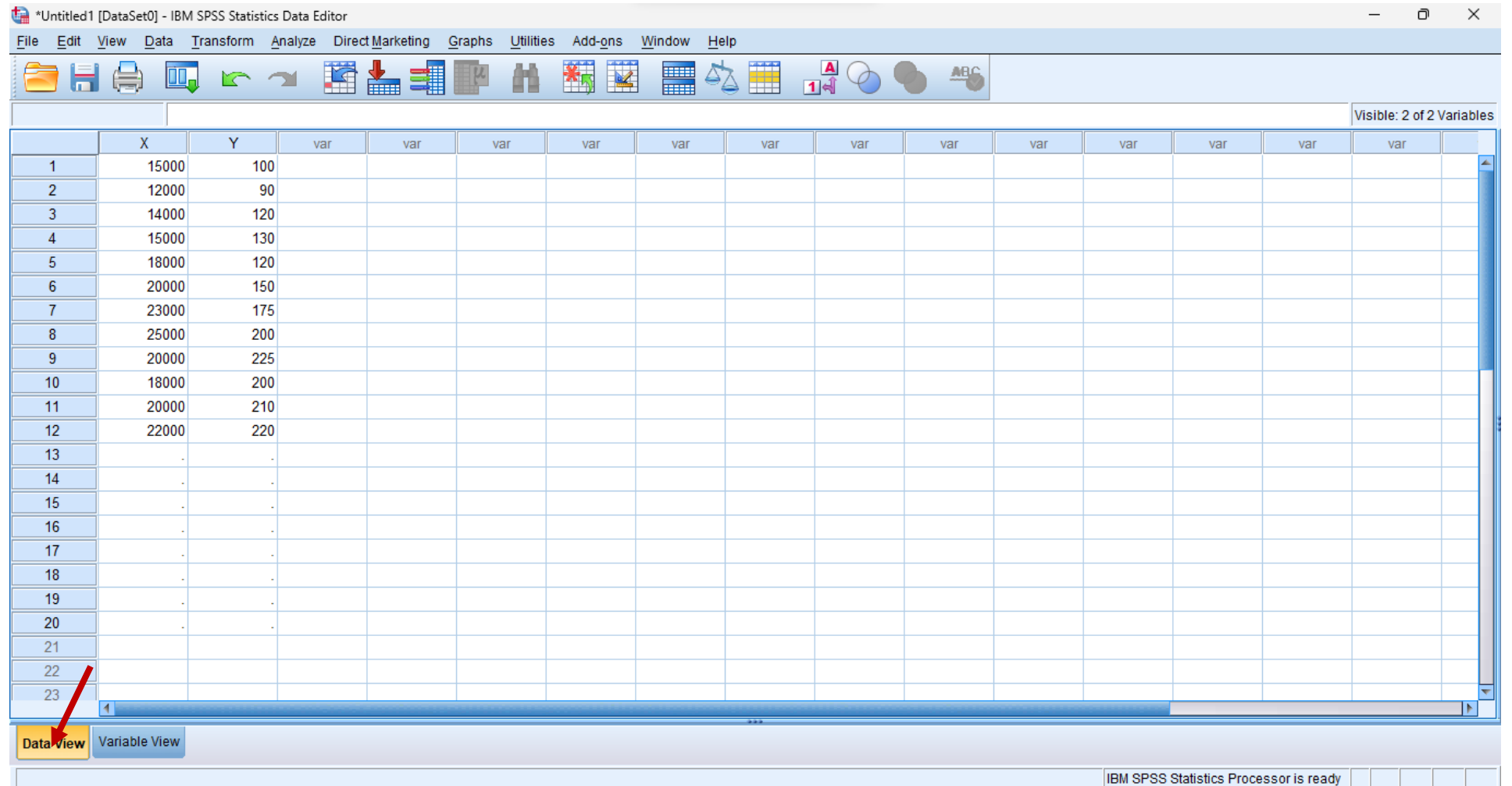
- Buka aplikasi SPSS v21, klik **Variable View** kemudian isi seperti gambar berikut



PRAKTEK ANALISIS REGRESI LINIER SEDERHANA

Langkah-langkah analisis regresi linier sederhana menggunakan aplikasi SPSS:

- Klik *Data View*, kemudian isi data seperti gambar berikut



*Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Direct Marketing Graphs Utilities Add-ons Window Help

Visible: 2 of 2 Variables

	X	Y	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var
1	15000	100														
2	12000	90														
3	14000	120														
4	15000	130														
5	18000	120														
6	20000	150														
7	23000	175														
8	25000	200														
9	20000	225														
10	18000	200														
11	20000	210														
12	22000	220														
13	.	.														
14	.	.														
15	.	.														
16	.	.														
17	.	.														
18	.	.														
19	.	.														
20	.	.														
21	.	.														
22	.	.														
23	.	.														

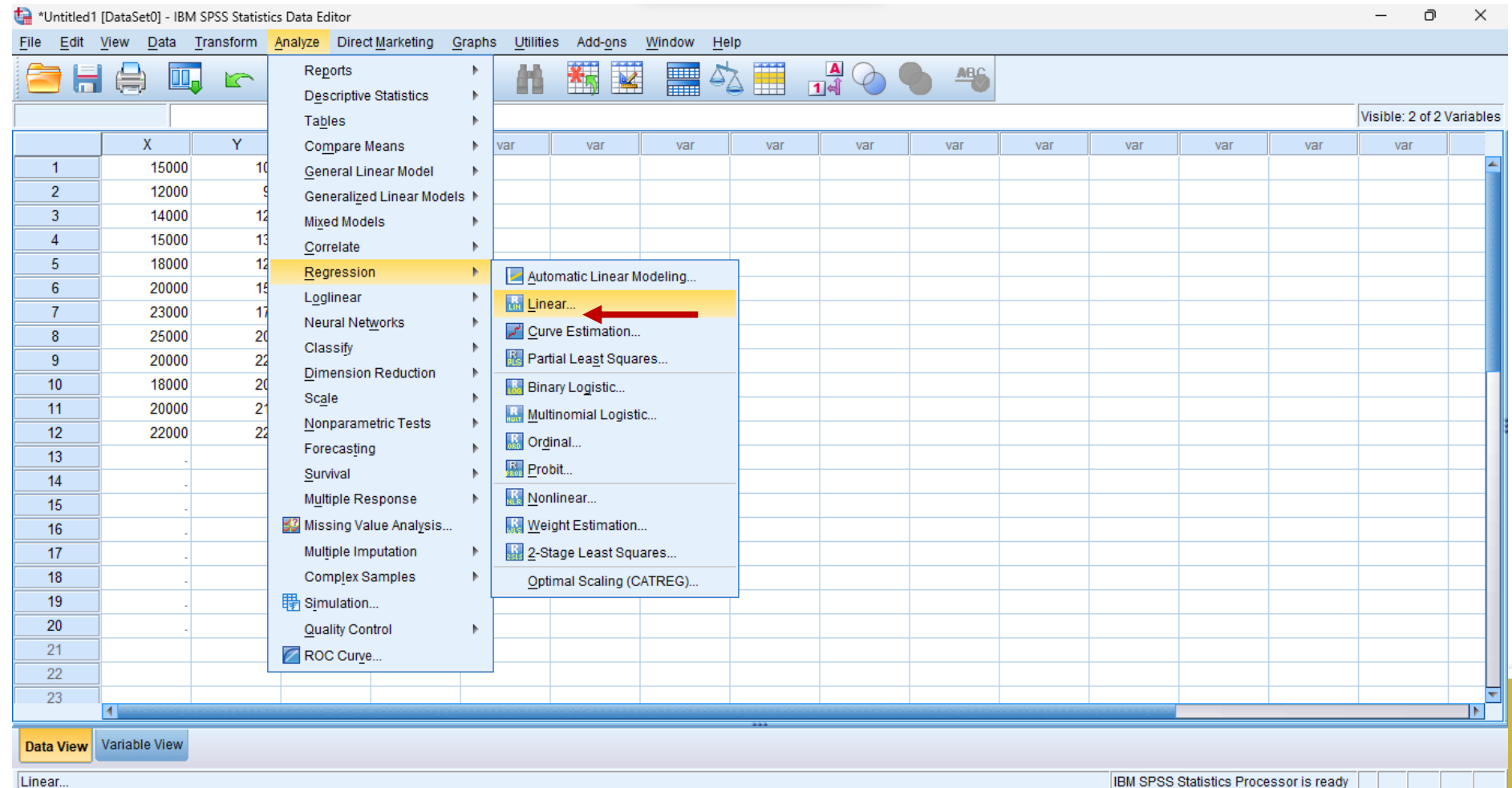
Data View Variable View

IBM SPSS Statistics Processor is ready

PRAKTEK ANALISIS REGRESSI LINIER SEDERHANA

Langkah-langkah analisis regresi linier sederhana menggunakan aplikasi SPSS:

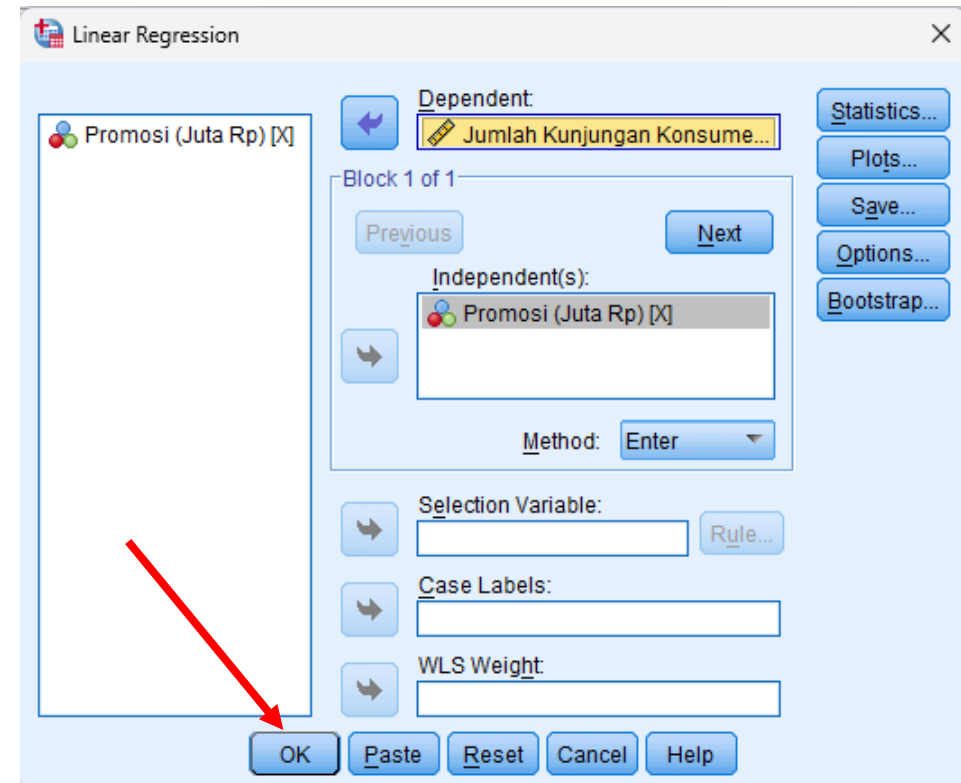
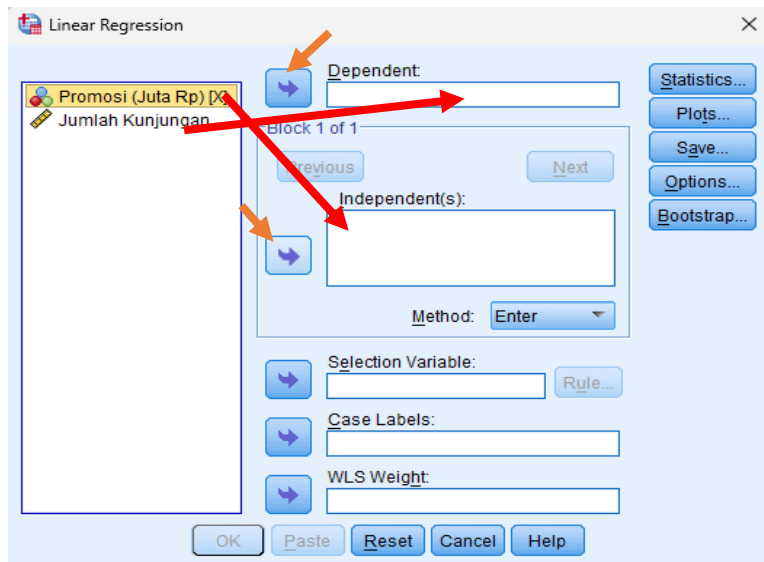
- Untuk analisa, klik *Analyze*, *Regression*, *Linear*



PRAKTEK ANALISIS REGRESSI LINIER SEDERHANA

Langkah-langkah analisis regresi linier sederhana menggunakan aplikasi SPSS:

- Muncul kotak dialog *Regression*
- Pindahkan variabel **Promosi** ke kotak *Independent(s)*, variabel **Jumlah Kunjungan Konsumen** ke kotak *Dependent* dengan klik tanda panah
- Abaikan yang lain, kemudian klik **OK**



PRAKTEK ANALISIS REGRESSI LINIER SEDERHANA

Hasil analisis regresi linier sederhana

- Tabel *Coefficients*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.407	46.838		.393	.703
	Promosi (Juta Rp)	.010	.002	.779	3.923	.003

a. Dependent Variable: Jumlah Kunjungan Konsumen (Orang)

- Pada kolom B (Beta) di *Unstandardized Coefficients* terdapat nilai konstanta sebesar 18,407 hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada kegiatan promosi yang dilakukan, konsumen akan tetap datang sejumlah 18,407 orang (dibulatkan jadi 18 orang).
- Kemudian pada variabel X (Promosi) terdapat nilai sebesar 0.010, hal ini menunjukkan bahwa semakin naik nilai promosi maka kunjungan konsumen akan semakin meningkat.

PRAKTEK ANALISIS REGRESI LINIER SEDERHANA

Coeficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.407	46.838		.393	.703
Promosi (Juta Rp)	.010	.002	.779	3.923	.003

a. Dependent Variable: Jumlah Kunjungan Konsumen (Orang)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808
12	0.69541	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248

- Pada kolom t terdapat nilai t hitung untuk variabel **Promosi** sebesar 3.923 lebih besar dari nilai t tabel (perhatikan tabel di samping), maka dapat disimpulkan bahwa variabel **Promosi** berpengaruh terhadap **Kunjungan Konsumen**.
- Nilai Sig. sebesar $0.003 < 0.05$ menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan yang dihasilkan oleh variabel **Promosi**.

PRAKTEK ANALISIS REGRESSI LINIER SEDERHANA

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.779 ^a	.606	.567	32.256	.751

a. Predictors: (Constant), Promosi (Juta Rp)

b. Dependent Variable: Jumlah Kunjungan Konsumen (Orang)

Pada kolom R Square terdapat nilai sebesar 0.606, jika dikonversi ke persentase menjadi 60.6% maka sumbangan variabel **Promosi** dalam mempengaruhi variabel **Kunjungan Konsumen** memberikan nilai sebesar 60.6%. Kemudian 39.4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini.

Kesimpulan:

- Berdasarkan uji t, nilai t hitung variabel **Promosi** lebih besar dari t tabel. Hal ini menunjukkan bahwa **Promosi** berpengaruh signifikan terhadap **Kunjungan Konsumen** di RedBlack Store.

ANALISIS REGRESSI LINIER BERGANDA

- Fenomena ekonomi dan bisnis tidak pernah ada satu variabel bebas yang memberikan pengaruh terhadap variabel terikat.
- Kenyataan di lapangan, kondisinya jauh lebih kompleks di mana variabel terikat dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas.
- Sehingga penggunaan regresi linier sederhana tidak bisa digunakan dan diperluas menjadi regresi linier berganda.

ANALISIS REGRESSI LINIER BERGANDA

- Dalam analisis regresi linier berganda yang memiliki variabel bebas maka model regressinya sebagai berikut

$$Y = \alpha + bX_1 + bX_2 + \dots bX_n + e$$

Di mana:

Y = Variabel terikat

α = Konstanta

b_1 = Koefisien variabel 1

X_1 = Variabel bebas 1

b_2 = Koefisien variabel 2

X_2 = Variabel bebas 2

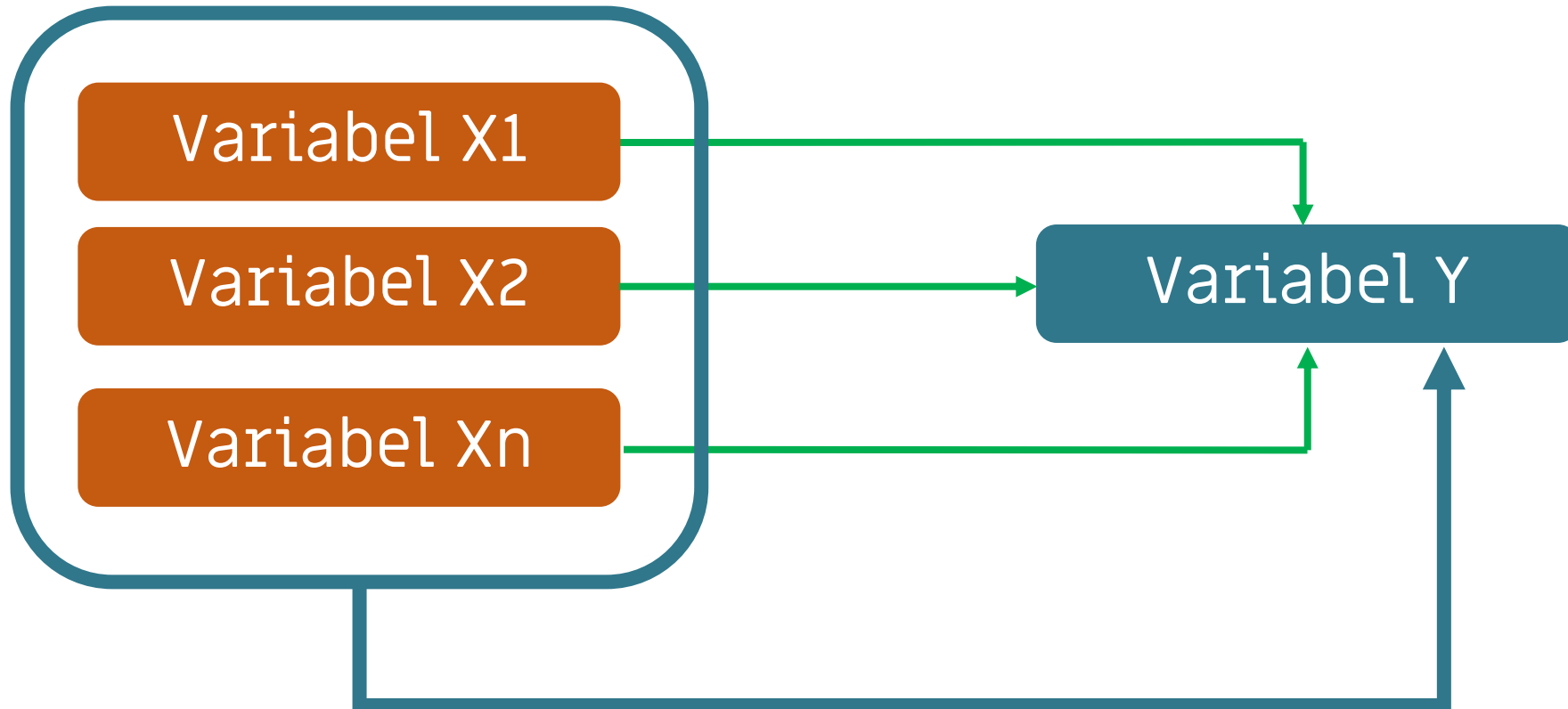
b_n = Koefisien variabel ke n

X_n = Variabel bebas ke n

e = standar error

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Model kerangka regresi linier berganda



Keterangan garis

→ Pengaruh Parsial

→ Pengaruh Simultan

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Hal-hal yang berkaitan dengan regresi linier berganda:

1. Persamaan regresi merupakan model yang menggambarkan hubungan antarvariabel bebas dengan variabel terikat.
2. Nilai prediksi merupakan nilai variabel terikat yang diperoleh dari hasil analisa persamaan regresi.
3. Koefisien determinasi memuat besaran kontribusi variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat.
4. Standar error merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesalahan dalam analisa regresi.
5. Nilai t hitung merupakan nilai yang diperoleh dari pengamatan yang menjadi acuan untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh parsial terhadap variabel terikat.
6. Nilai F hitung merupakan nilai yang diperoleh dari pengamatan yang menjadi acuan untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh simultan terhadap variabel terikat.
7. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dari hasil analisa regresi.

PRAKTEK APLIKASI SPSS ANALISIS REGRESSI LINIER BERGANDA

Manajemen RedBlack Store ingin mengetahui pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Manajemen menyebarkan kuisioner terhadap 30 responden yang disebarkan secara random setelah pelanggan berbelanja di toko. Masing-masing variabel memiliki 3 butir pertanyaan.

Data yang diperoleh sebagai berikut:

Resp	Kualitas Produk (X1)				Pelayanan (X2)				Kepuasan Pelanggan (Y)			
	X1.1	X1.2	X1.3	Total	X2.1	X2.2	X2.3	Total	Y1	Y2	Y3	Total
1	2	5	4	11	4	3	2	9	4	4	3	11
2	4	4	3	11	3	3	3	9	3	4	4	11
3	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
4	3	5	4	12	4	4	4	12	5	4	4	13
5	3	3	3	9	3	3	3	9	4	3	4	11
6	4	4	4	12	3	4	3	10	3	4	3	10
7	2	3	2	7	5	3	4	12	4	4	4	12
8	5	4	4	13	5	3	4	12	5	4	5	14
9	3	4	5	12	4	4	5	13	5	3	4	12
10	4	4	5	13	5	5	4	14	3	3	5	11
11	5	4	4	13	5	3	3	11	2	4	3	9
12	3	4	4	11	3	5	5	13	5	3	5	13
13	3	4	3	10	5	5	3	13	4	5	4	13
14	3	4	5	12	5	5	4	14	3	5	5	13
15	5	4	2	11	3	5	5	13	4	5	5	14
16	5	4	5	14	4	3	3	10	4	3	4	11
17	5	4	3	12	4	5	3	12	5	3	5	13
18	4	5	5	14	4	3	3	10	4	3	5	12
19	5	4	3	12	3	4	4	11	4	4	4	12
20	4	3	4	11	4	5	3	12	2	3	3	8

PRAKTEK APLIKASI SPSS ANALISIS REGRESSI LINIER BERGANDA

Langkah-langkah analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS v21

- Buka aplikasi SPSS v21, klik **Variable View** kemudian isi data seperti berikut

*Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor

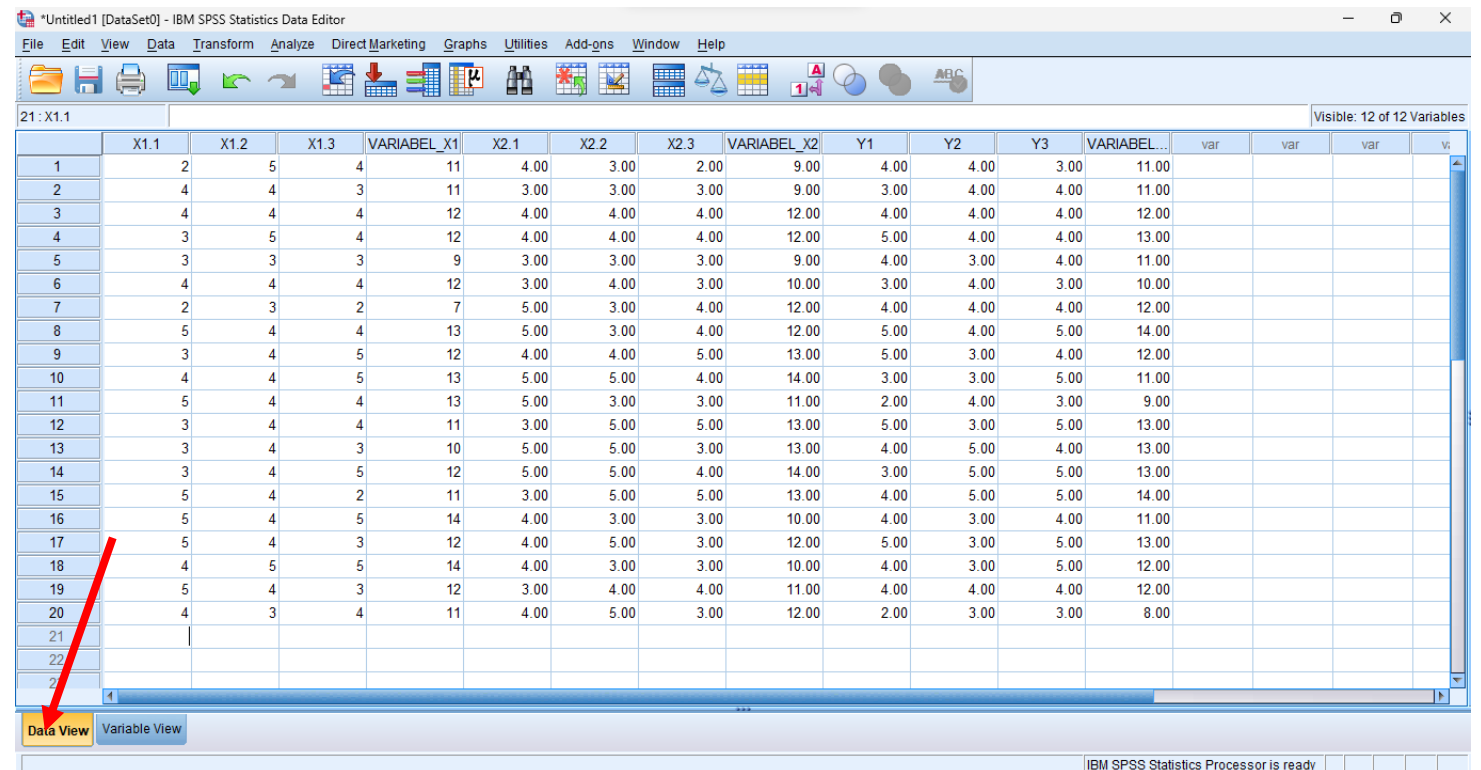
	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	X1.1	Numeric	8	0	Item X1.1	None	None	8	Right	Scale	Input
2	X1.2	Numeric	8	0	Item X1.2	None	None	8	Right	Scale	Input
3	X1.3	Numeric	8	0	Item X1.3	None	None	8	Right	Scale	Input
4	VARIABEL_X1	Numeric	8	0	VARIABEL X1	None	None	8	Right	Scale	Input
5	X2.1	Numeric	8	2	Item X2.1	None	None	8	Right	Scale	Input
6	X2.2	Numeric	8	2	Item X2.2	None	None	8	Right	Scale	Input
7	X2.3	Numeric	8	2	Item X2.3	None	None	8	Right	Scale	Input
8	VARIABEL_X2	Numeric	8	2	VARIABEL X2	None	None	8	Right	Scale	Input
9	Y1	Numeric	8	2	Item Y1	None	None	8	Right	Scale	Input
10	Y2	Numeric	8	2	Item Y2	None	None	8	Right	Scale	Input
11	Y3	Numeric	8	2	Item Y3	None	None	8	Right	Scale	Input
12	VARIABEL_Y	Numeric	8	2	VARIABEL Y	None	None	8	Right	Scale	Input
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											

At the bottom of the window, there are two tabs: **Data View** and **Variable View**. A red arrow points to the **Variable View** tab, which is currently selected.

PRAKTEK APLIKASI SPSS ANALISIS REGRESSI LINIER BERGANDA

Langkah-langkah analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS v21

- Klik *Data View*, lalu isi data kuisioner seperti di bawah ini



21 : X1.1

	X1.1	X1.2	X1.3	VARIABEL_X1	X2.1	X2.2	X2.3	VARIABEL_X2	Y1	Y2	Y3	VARIABEL...	var	var	var	vi
1	2	5	4	11	4.00	3.00	2.00	9.00	4.00	4.00	3.00	11.00				
2	4	4	3	11	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	4.00	4.00	11.00				
3	4	4	4	12	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	12.00				
4	3	5	4	12	4.00	4.00	4.00	12.00	5.00	4.00	4.00	13.00				
5	3	3	3	9	3.00	3.00	3.00	9.00	4.00	3.00	4.00	11.00				
6	4	4	4	12	3.00	4.00	3.00	10.00	3.00	4.00	3.00	10.00				
7	2	3	2	7	5.00	3.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	12.00				
8	5	4	4	13	5.00	3.00	4.00	12.00	5.00	4.00	5.00	14.00				
9	3	4	5	12	4.00	4.00	5.00	13.00	5.00	3.00	4.00	12.00				
10	4	4	5	13	5.00	5.00	4.00	14.00	3.00	3.00	5.00	11.00				
11	5	4	4	13	5.00	3.00	3.00	11.00	2.00	4.00	3.00	9.00				
12	3	4	4	11	3.00	5.00	5.00	13.00	5.00	3.00	5.00	13.00				
13	3	4	3	10	5.00	5.00	3.00	13.00	4.00	5.00	4.00	13.00				
14	3	4	5	12	5.00	5.00	4.00	14.00	3.00	5.00	5.00	13.00				
15	5	4	2	11	3.00	5.00	5.00	13.00	4.00	5.00	5.00	14.00				
16	5	4	5	14	4.00	3.00	3.00	10.00	4.00	3.00	4.00	11.00				
17	5	4	3	12	4.00	5.00	3.00	12.00	5.00	3.00	5.00	13.00				
18	4	5	5	14	4.00	3.00	3.00	10.00	4.00	3.00	5.00	12.00				
19	5	4	3	12	3.00	4.00	4.00	11.00	4.00	4.00	4.00	12.00				
20	4	3	4	11	4.00	5.00	3.00	12.00	2.00	3.00	3.00	8.00				
21																
22																
23																

Visible: 12 of 12 Variables

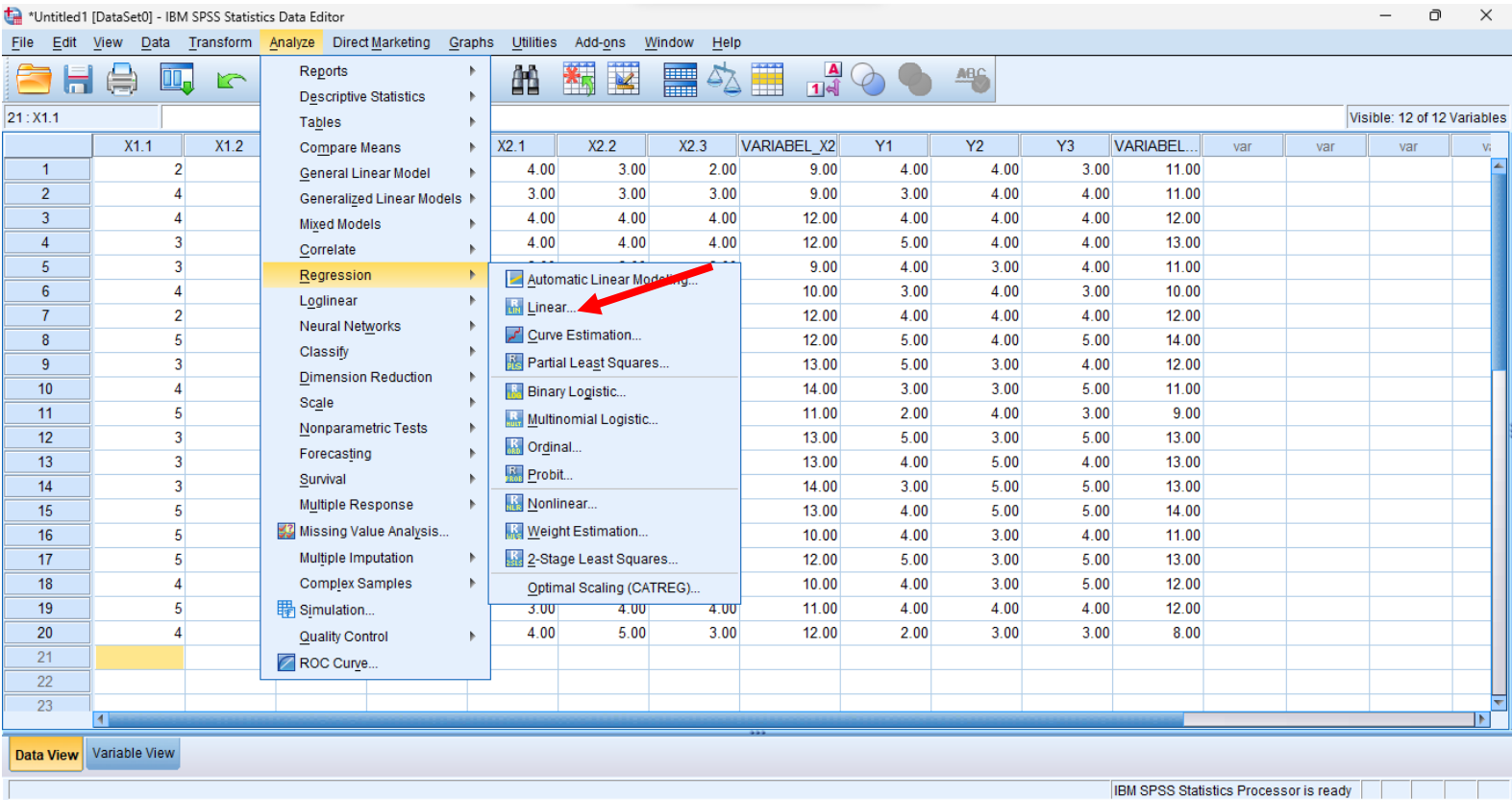
Data View Variable View

IBM SPSS Statistics Processor is ready

PRAKTEK APLIKASI SPSS ANALISIS REGRESSI LINIER BERGANDA

Langkah-langkah analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS v21

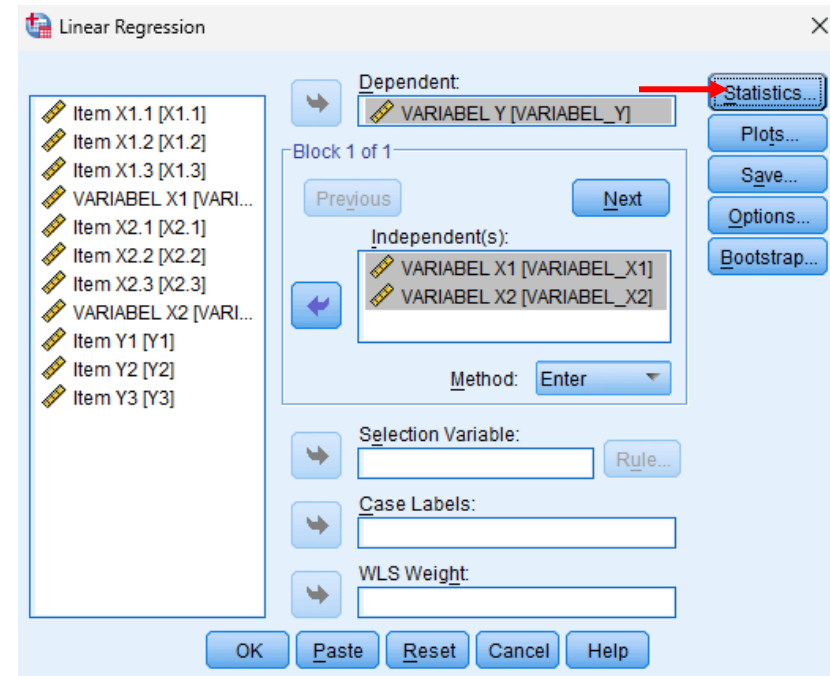
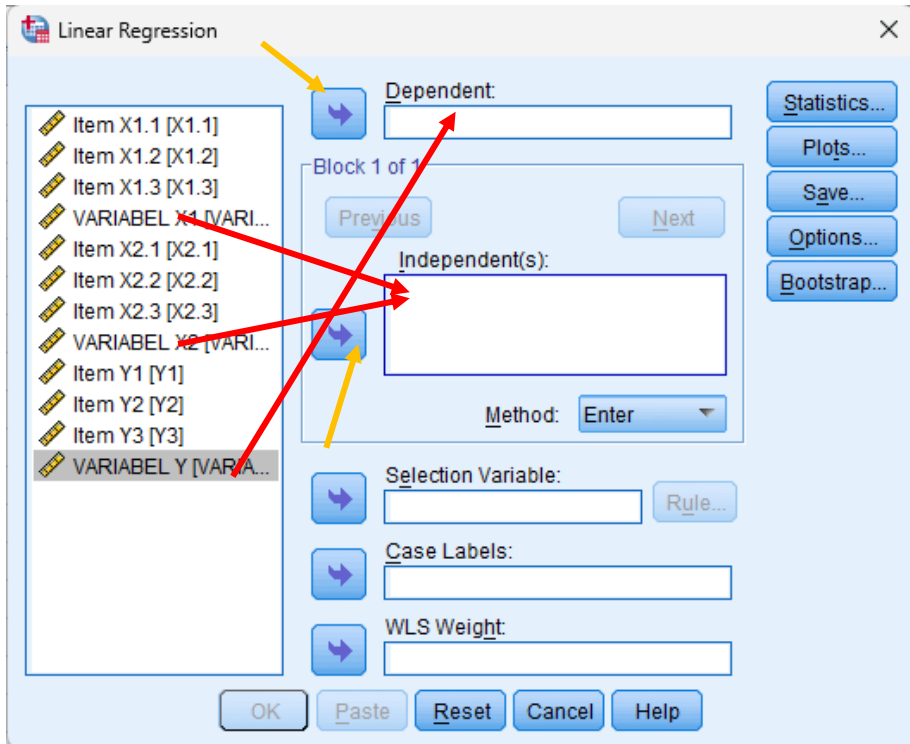
- Untuk analisa, klik *Analyze > Regression > Linear*



PRAKTEK APLIKASI SPSS ANALISIS REGRESSI LINIER BERGANDA

Langkah-langkah analisis regressi linier berganda menggunakan SPSS v21

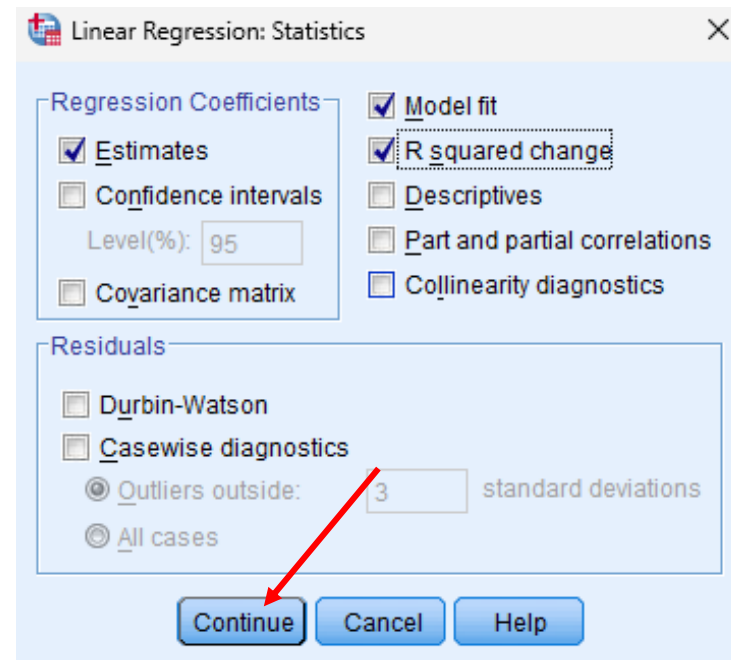
- Akan muncul kotak dialog *Linear Regression*
- Pindahkan **VARIABEL X1** dan **VARIABEL X2** ke kolom *Independent(s)* dan **VARIABEL Y** ke kolom *Dependent* dengan klik tombol panah
- Klik tombol *Statistic*



PRAKTEK APLIKASI SPSS ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Langkah-langkah analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS v21

- Pada kotak dialog *Statistic*, centang *Estimates*, *Model fit* dan *R squared change*
- Abaikan yang lain klik *Continue*
- Pada kotak dialog *Regression* abaikan yang lain, klik *OK*



PRAKTEK APLIKASI SPSS ANALISIS REGRESSI LINIER BERGANDA

Langkah-langkah analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS v21

- Hasil analisa regresi linier berganda sebagai berikut
- Tabel *Coefficients*

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.579	3.454		2.194	.000
VARIABEL X1	.043	.209	-.045	3.204	.000
VARIABEL X2	.404	.213	.418	3.897	.000

a. Dependent Variable: VARIABEL Y

Pada kolom Beta (B) di *Unstandardized Coefficients* dapat dilihat bahwa:

- Nilai **Constant** sebesar **7.579** dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari **VARIABEL X1** dan **X2** maka **KEPUASAN PELANGGAN (VARIABEL Y)** sebesar **7.579**.
- Nilai **VARIABEL X1** sebesar **0.043** dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika **VARIABEL X1** mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka **KEPUASAN PELANGGAN (VARIABEL Y)** akan meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel lain bernilai nol.
- Nilai **VARIABEL X2** sebesar **0.404** dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika **VARIABEL X2** mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka **KEPUASAN PELANGGAN (VARIABEL Y)** akan meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel lain bernilai nol.

PRAKTEK APLIKASI SPSS ANALISIS REGRESSI LINIER BERGANDA

Langkah-langkah analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS v21

- Hasil analisa regresi linier berganda sebagai berikut
- Tabel *Coefficients*

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57088	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44611	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26215	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09307	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06399	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.579	3.454		2.194	.000
	VARIABEL X1	.043	.209	-.045	3.204	.000
	VARIABEL X2	.404	.213	.418	3.897	.000

a. Dependent Variable: VARIABEL Y

Pada kolom **t** dan **Sig.** pada tabel *Coefficients* dapat dilihat bahwa:

- Nilai t hitung **VARIABEL X1** sebesar **3.204** lebih besar dari nilai t tabel (**2.08596**) dan **Sig. < 0.05**. Hal ini menunjukkan bahwa **VARIABEL X1 (KUALITAS PRODUK)** berpengaruh positif dan signifikan terhadap **VARIABEL Y (KEPUASAN PELANGGAN)**
- Nilai t hitung **VARIABEL X2** sebesar **3.897** lebih besar dari nilai t tabel (**2.08596**) dan **Sig. < 0.05**. Hal ini menunjukkan bahwa **VARIABEL X2 (PELAYANAN)** berpengaruh positif dan signifikan terhadap **VARIABEL Y (KEPUASAN PELANGGAN)**

PRAKTEK APLIKASI SPSS ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Langkah-langkah analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS v21

- Hasil analisa regresi linier berganda sebagai berikut
- Tabel **ANOVA**

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.061	2	4.030	3.818	.000 ^b
	Residual	37.689	17	2.217		
	Total	45.750	19			

a. Dependent Variable: VARIABEL Y

b. Predictors: (Constant), VARIABEL X2, VARIABEL X1

Pada kolom **F** dan **Sig.** pada tabel **ANOVA** dapat dilihat bahwa:

- Nilai F Hitung sebesar **3.818** lebih besar dari F Tabel (dapat dilihat pada tabel F) sebesar 3.49. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas (**KUALITAS PRODUK** dan **PELAYANAN**) berpengaruh simultan terhadap variabel terikat (**KEPUASAN PELANGGAN**).

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13

PRAKTEK APLIKASI SPSS ANALISIS REGRESSI LINIER BERGANDA

Langkah-langkah analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS v21

- Hasil analisa regresi linier berganda sebagai berikut
- Tabel *Model Summary*

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.842 ^a	.718	.608	1.48897	.176	3.818	2	17	.000

a. Predictors: (Constant), VARIABEL X2, VARIABEL X1

Pada kolom R Square terdapat nilai sebesar **0.718**, jika dikonversi ke persentase menjadi **71.8%** maka sumbangan variabel **KUALITAS PRODUK** dan **PELAYANAN** dalam mempengaruhi variabel **KEPUASAN PELANGGAN** memberikan nilai sebesar **71.8%**. Kemudian **28.2%** dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini.

Kesimpulan:

- Berdasarkan uji t, nilai t hitung variabel **KUALITAS PRODUK** dan **PELAYANAN** lebih besar dari t tabel. Hal ini menunjukkan bahwa **KUALITAS PRODUK** dan **PELAYANAN** berpengaruh parsial dan signifikan terhadap **KEPUASAN PELANGGAN** di RedBlack Store.
- Berdasarkan uji F, nilai F hitung variabel **KUALITAS PRODUK** dan **PELAYANAN** lebih besar dari F tabel. Hal ini menunjukkan bahwa **KUALITAS PRODUK** dan **PELAYANAN** berpengaruh simultan dan signifikan terhadap **KEPUASAN PELANGGAN** di RedBlack Store.